

Journal de laboratoire

Projet Bras Robotique — HES-SO Valais-Wallis

GenAI and robotics Major Track 2026

Dessiner un rond sur un canard

GenAI and Robotics Major Track 2026

18 mars 2026

Objectifs de la séance

- Dessiner un rond sur un canard en utilisant le bras robotique UR3e

Travail effectué

Lancement du script principal `robot_main.py`. Mesure de 4 points de calibration sur le canard afin de déterminer sa position et son orientation dans l'espace.

Une fois la calibration effectuée, génération dans PyBullet des mouvements du bras pour dessiner un rond à l'emplacement choisi sur le canard. PyBullet produit une liste de waypoints (points de passage) que le bras doit suivre.

Envoi de cette liste de waypoints dans Gazebo, le simulateur avec détection de collisions, afin de vérifier que le bras suit correctement le chemin prévu.

Après validation dans Gazebo, exécution sur le bras robotique UR3e réel.

Résultats & observations

- Un rond a été dessiné avec succès sur le canard
- Le pipeline complet fonctionne : calibration → PyBullet → Gazebo → UR3e

Problèmes rencontrés

- Matrice de transformation incorrecte : la position calculée ne correspondait pas à la position réelle sur le canard Corrigé après vérification des frames de référence
- Orientation du canard : confusion gauche/droite dans la rotation, décalant le dessin du mauvais côté
- Auto-collisions : lors de la génération des trajectoires entre waypoints, le bras entraînait en collision avec lui-même Résolu en ajustant les configurations intermédiaires

Prochaines étapes

- Dessiner des formes plus complexes (lignes, courbes, formes fermées)
- Anticiper de nouveaux problèmes de collisions entre waypoints
- Objectif principal : améliorer la planification de trajectoire pour éviter automatiquement les collisions